

求字符串中所有整数的最小和

题目描述

输入字符串 s，输出s中包含所有整数的最小和。

说明：

字符串 s，只包含 a-z A-Z ± ；

合法的整数包括

- 1) 正整数 一个或者多个0-9组成，如 0 2 3 002 102
- 2) 负整数 负号 - 开头，数字部分由一个或者多个0-9组成，如 -0 -012 -23 -00023

输入描述

包含数字的字符串

输出描述

所有整数的最小和

用例

输入	bb1234aa
输出	10
说明	无
输入	bb12-34aa

输出	-31
说明	$1+2+(-34) = -31$

题目解析

本题看上去很难，其实想清楚三点那就很简单

- 正数字符串的最小值如何计算？比如1234的最小值是多少，那肯定是1+2+3+4，即每位都是一个独立数，且都是一个小于10的数，它们之和就是最小的。
- 负数字符串的最小值如何计算？比如-34，那肯定是整体当成一个负数时，最小。
- 正数负数混合字符串最小值如何计算？比如12-34，那肯定是正数部分12每位单独计算，负数部分当成整体

我的解题思路如下：

定义一个容器negative，用于存储负数的数字字符

定义一个标识isNegative，用来记录是否遇到负数，**初始化** 为false，标识一开始没有遇到负数

遍历输入字符串s的每一个字符c

- 如果 $c == '-'$ ，则说明负数要开始了，因此更新 $isNegative = true$
- 如果 c 是数字字符，则此时需要分情况讨论：
 1. $isNegative == false$ ，则此时直接将c字符转成对应的数值合入结果， $ans += parseInt(c)$
 2. $isNegative == true$ ，则说明c是负数的字符，此时应该将c加入缓存容器negative中
- 如果 c 是字母字母，若 $isNegative == true$ ，则需要将negative容器中内容拼接，然后转化为负数合入结果， $ans -= parseInt(negative.join(""))$ ，完成后，将 $isNegative = false$ ，并且清空negative容器。

需要注意的是，当 $c == '-'$ ，也需要注意出现“-34-40”这种情况，即 $c == '-'$ ，也需要先判断 $isNegative == true$ ，则需要将negative容器中内容拼接，然后转化为负数合入结果， $ans -= parseInt(negative.join(""))$ ，完成后，将 $isNegative = false$ ，并且清空negative容器。

2023.06.01

本题没有说明数字长度，因此Java和JS需要使用大数处理。

2023.12.08

修复一个问题，比如用例

bb12-a-34aa

可能会出现不完整负数情况，即只有一个符号的情况，此时我们应该过滤掉这种不完整负数场景

Java算法源码

```
1 import java.math.BigInteger;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7         System.out.println(getResult(sc.nextLine()));
8     }
9
10    public static String getResult(String s) {
11        boolean isNegative = false;
12        StringBuilder negative = new StringBuilder();
13
14        // int ans = 0;
15        BigInteger ans = new BigInteger("0");
16
17        for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
18            char c = s.charAt(i);
19
```

```

20     if (c >= '0' && c <= '9') {21 |         if (isNegative) {
22         negative.append(c);
23     } else {
24         //         ans += Integer.parseInt(c + "");
25         ans = ans.add(new BigInteger(c + ""));
26     }
27 } else {
28     if (isNegative && negative.length() > 0) {
29         //         ans -= Integer.parseInt(negative.toString());
30         ans = ans.subtract(new BigInteger(negative.toString()));
31         negative = new StringBuilder();
32     }
33
34     isNegative = c == '-';
35 }
36 }
37
38 if (negative.length() > 0) {
39     //         ans -= Integer.parseInt(negative.toString());
40     ans = ans.subtract(new BigInteger(negative.toString()));
41 }
42
43 return ans.toString();
44 }
45 }

```

JS算法源码

```

1  /* JavaScript Node ACM模式 控制台输入获取 */
2  const readline = require("readline");
3
4  const rl = readline.createInterface({
5      input: process.stdin,
6      output: process.stdout,
7  });
8

```

运行

```

9 | rl.on("line", (line) => {
    |                               10 | console.log(getResult(line));
11 | });
12 |
13 | function getResult(s) {
14 |     let isNegative = false;
15 |     const negative = [];
16 |
17 |     // let ans = 0;
18 |     let ans = BigInt(0);
19 |     for (let c of s) {
20 |         if (c >= "0" && c <= "9") {
21 |             if (isNegative) {
22 |                 negative.push(c);
23 |             } else {
24 |                 // ans += parseInt(c);
25 |                 ans += BigInt(c);
26 |             }
27 |         } else {
28 |             if (isNegative && negative.length > 0) {
29 |                 // ans -= parseInt(negative.join(""));
30 |                 ans -= BigInt(negative.join(""));
31 |                 negative.length = 0;
32 |             }
33 |
34 |             isNegative = c == "-";
35 |         }
36 |     }
37 |
38 |     if (negative.length > 0) {
39 |         // ans -= parseInt(negative.join(""));
40 |         ans -= BigInt(negative.join(""));
41 |     }
42 |
43 |     return ans.toString();
44 | }

```

Python算法源码

```
1 # 输入获取
2 s = input()
3
4
5 # 算法入口
6 def getResult():
7     isNegative = False
8     negative = []
9
10    ans = 0
11    for c in s:
12        if '0' <= c <= '9':
13            if isNegative:
14                negative.append(c)
15            else:
16                ans += int(c)
17        else:
18            if isNegative and len(negative) > 0:
19                ans -= int("".join(negative))
20                negative.clear()
21            isNegative = c == '-'
22
23    if len(negative) > 0:
24        ans -= int("".join(negative))
25
26    return ans
27
28
29 # 算法调用
30 print(getResult())
```

C算法源码

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  #define MAX_SIZE 10000
6
7  int main() {
8      char s[MAX_SIZE];
9      gets(s);
10
11     int isNegative = 0;
12
13     char negative[MAX_SIZE];
14     int negative_size = 0;
15
16     long long ans = 0;
17     int i = 0;
18     while (s[i] != '\0') {
19         char c = s[i];
20
21         if (c >= '0' && c <= '9') {
22             if (isNegative) {
23                 negative[negative_size++] = c;
24             } else {
25                 ans += c - '0';
26             }
27         } else {
28             if (isNegative && negative_size > 0) {
29                 ans -= atol(negative);
30                 memset(negative, '\0', MAX_SIZE);
31                 negative_size = 0;
32             }
33
34             isNegative = c == '-';
35     }
```

```

36 |
37 |         i++;
38 |     }
39 |
40 |     if (negative_size > 0) {
41 |         ans -= atol(negative);
42 |     }
43 |
44 |     printf("%lld\n", ans);
45 |
46 |     return 0;
47 | }

```

C++ 算法源码

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      string s;
6      cin >> s;
7
8      bool isNegative = false;
9      string negative;
10
11     long long ans = 0;
12
13     for (const auto &c: s) {
14         if (c >= '0' && c <= '9') {
15             if (isNegative) {
16                 negative += c;
17             } else {
18                 ans += c - '0';
19             }
20         } else {

```



```
21         if (isNegative && negative.length() > 0) {
22             ans -= stoll(negative);
23             negative.clear();
24         }
25
26         isNegative = c == '-';
27     }
28 }
29
30 if (negative.length() > 0) {
31     ans -= stoll(negative);
32 }
33
34 cout << ans << endl;
35
36 return 0;
37 }
```